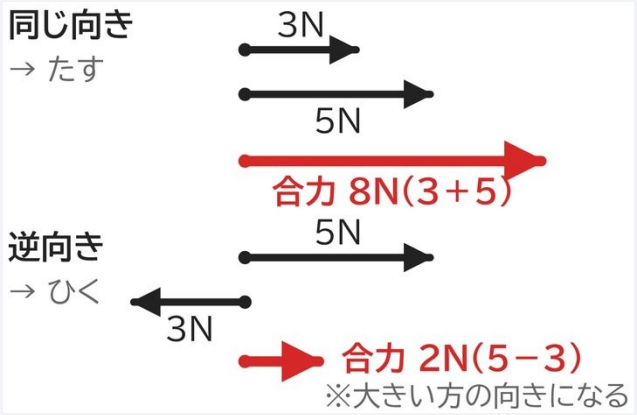
24 力の合成と分解、水圧と浮力 ①

中学３年　理科　参考書(解説編)
この１枚に要点をまとめています

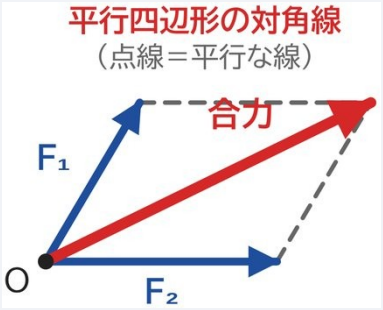
① 力の合成と力の分解　２つの力を１つに ／ １つの力を２つに



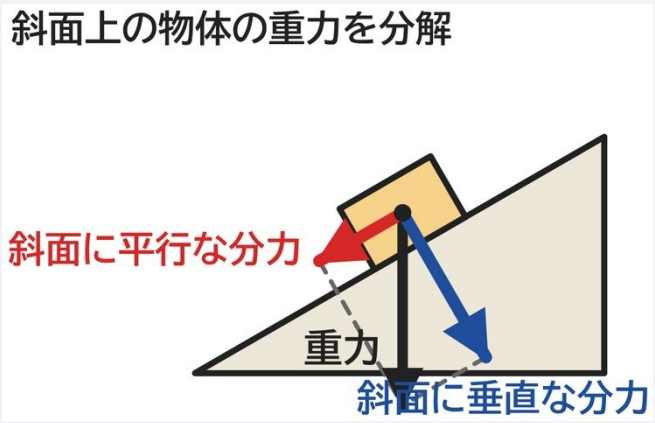
- **合力**　２つの力と同じはたらきをする**１つの力**
- **力の合成**　２つの力を１つの合力にまとめること
- ◆ 同じ向き → **たす**　　3N + 5N = **8N**
- ◆ 逆向き → **ひく**　　5N − 3N = **2N**

（合力は**大きい方の力**と同じ向きになる）

- ◆ ななめの２力 → **平行四辺形**をかいて、**対角線**が合力(作図の手順 → 補強プリント)



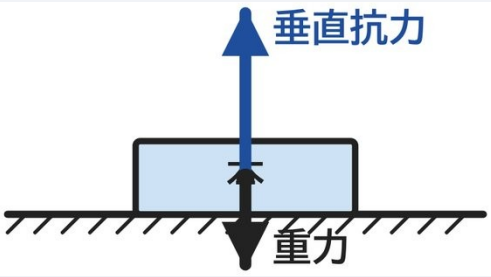
- **分力**　１つの力を分けた２つの力
- **力の分解**　１つの力を２つの分力に分けること(合成の逆)
- ◆ もとの力が**対角線**になる平行四辺形をかき、**となり合う２辺**が分力になる
- ◆ 分解する**２つの方向**が決まっていれば、分け方は１通り



- **斜面上の物体**　重力を２つに分解する
  - ・**斜面に平行な分力**
    … 物体を斜面にそって下に動かす力
  - ・**斜面に垂直な分力**
    … 斜面からの垂直抗力とつり合う
- ◆ 斜面の角度が**大きい**ほど
  平行な分力は**大きく**、垂直な分力は**小さく**なる

② 力のつり合いと、いろいろな力　１年生の復習(入試でよく出る)

- **２力のつり合い**　①大きさが**等しい**　②向きが**反対**
  ③**一直線上**にある(３つそろうと力はつりあう)
- **弾性力**　変形したばねやゴムが、もとにもどろうとする力
- **フックの法則**　ばねの**のび**は、加えた力の大きさに**比例**する
- **摩擦力**　ふれ合う面で、動きを**さまたげる向き**にはたらく力
- **垂直抗力**　面が物体を**垂直におし返す**力
- **重力**　地球が物体を引く力(100g → 約**1N**、1kg → 約**10N**)



ここで差がつく

- ・合力 ＝ 平行四辺形の**対角線** ／ 分力 ＝ となり合う**２辺**(合成と分解は逆の関係)
- ・斜面の角度 大 → 斜面に平行な分力 **大**(速さの増え方が大きい)、垂直な分力 **小**
- ・３力のつり合い：**２力の合力**と、残りの１力がつり合っている(同じ大きさ・反対向き)

24 力の合成と分解、水圧と浮力 ②

③ 圧力と水圧

水圧は「深さ」で決まる

● **圧力**[Pa :パスカル]

面を**垂直**におす力を、**１㎡あたり**で表したもの

$$\frac{\text{力の大きさ[N]}}{\text{力がはたらく面積[㎡]}} = \textbf{圧力[Pa]}$$

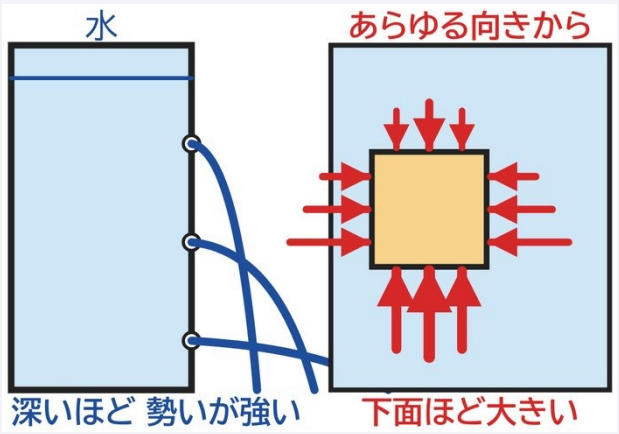
1 Pa ＝ 1 N/㎡

100 ㎠ ＝ 0.01 ㎡(㎠ → ㎡ は ÷10000)

● **水圧**　水の**重さ**によって生じる圧力

①**あらゆる向き**にはたらく　②**深いほど大きい**

③同じ深さなら、向きに関係なく**同じ大きさ**



④ 浮力

水中の物体にはたらく上向きの力

● **浮力**　水中の物体にはたらく**上向きの力**

● 浮力が生じる理由

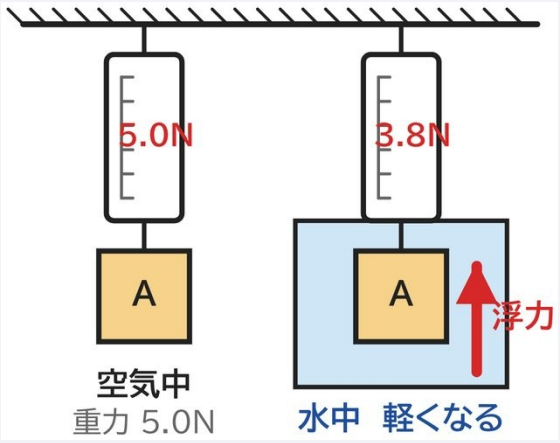
物体の**上面と下面の水圧の差**

下面の方が深い → 下面の水圧が大きい

→ **上向き**の力が残る ＝ 浮力

● 浮力の求め方(ばねばかりを使う)

右の図:空気中　5.0N → 水中　3.8N

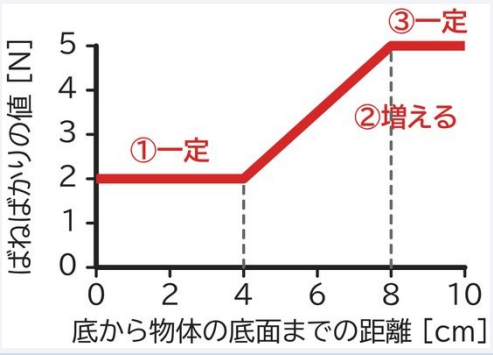


浮力[N] ＝ 空気中の重さ[N] − 水中でのばねばかりの値[N]

例)浮力 ＝ 5.0 − 3.8 ＝ **1.2N**　　◆ **浮力** > **重力** → 浮く　**浮力** < **重力** → しずむ

◆ 浮力は**水中にある部分の体積**で決まる → 全部しずんだあとは、深くしても**変わらない**

入試によく出るグラフ　水そうの底にしずめた物体 A を、ゆっくり**引き上げた**とき



① 全部が水中 → 浮力は一定 → ばねばかりも**一定**(2N)

② 水面から出はじめる → 水中の体積が減り、浮力が減る

→ ばねばかりの値は**だんだん大きく**なる

③ 全部が空気中 → 浮力 0 → 値は**重力と同じ** 5N で一定

◆ 水中での浮力 ＝ 5N − 2N ＝ **3N**

◆ 物体の高さ ＝ 8cm − 4cm ＝ **4cm** (②の区間の幅)

ここで差がつく

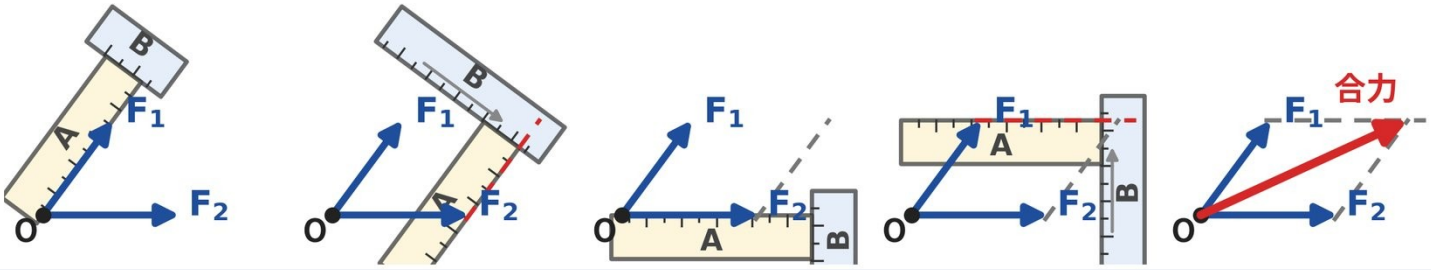
・水圧は「**深さ**」だけで決まる(容器の形や広さは関係ない)。浮力は「**水中の体積**」で決まる

・浮力 ＝ 空気中の重さ − 水中での値。全部しずんだら、深さを変えても浮力は**一定**

補強 作図のやり方（２本の定規を使う）

① 力の合成　平行な線を２本引いて、合力を完成させる

①A を F_1 に合わせ、B を当てる　②A を F_2 の先までずらし線を引く　③A を F_2 に合わせ、B を当てる　④A を F_1 の先までずらし線を引く　⑤ 交点まで O から矢印＝合力

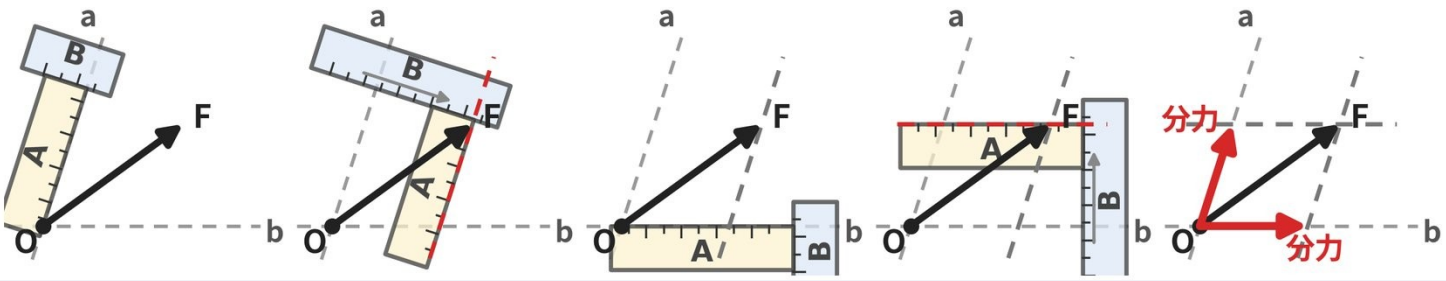


◆ 定規 B は「レール」。B をおさえたまま A をすべらせると、A の辺は **F_1 と平行**のまま
◆ ２本の線の**交点**が平行四辺形の角。矢印は **O から**かき、先を交点にぴったり合わせる

② 力の分解　点線 a・b の方向に分ける

F が対角線になる平行四辺形をかく

①A を点線 a に合わせ、B を当てる　②A を F の先までずらし線を引く　③A を点線 b に合わせ、B を当てる　④A を F の先までずらし線を引く　⑤a・b との交点まで O から矢印

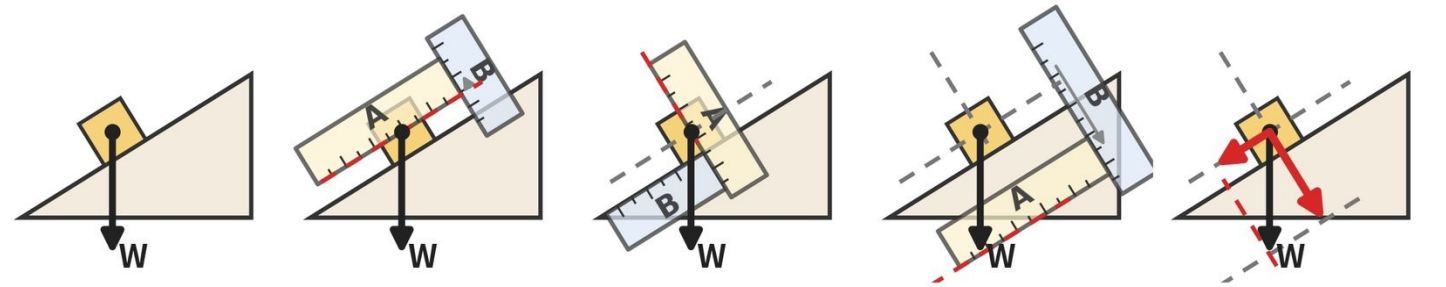


◆ 分解は合成の**逆**。「F_1・F_2」のかわりに「点線 a・b」に A を合わせる（動きは同じ）
◆ ⑤ でかいた２本の分力を合成すると、もとの F にもどる（確かめ方）

③ 斜面上の重力の分解　斜面に平行・垂直な方向に分ける

入試の作図で最頻出

① 作用点から真下に重力（W）　②A を斜面に合わせ、作用点までずらし線を引く　③B を斜面に置き、A を B の短い辺に当て線を引く　④A を重力の先までずらし、②の線に平行な線　⑤③ の線に平行な線も引き、交点まで矢印



◆ ② の線が「斜面に平行」、③の線が「斜面に垂直」。③は定規 B の**角（直角）**を使って引く
◆ ④ も「A を合わせ、B をレールにして重力の先までずらす」で引く（②③と同じ動き）
◆ 平行な分力 → 物体を**すべり落とす力**　垂直な分力 → **垂直抗力**とつり合う

ここで差がつく　・型は同じ：「A を合わせる → B を当てる → A をずらす → 線を引く」×2 → 矢印

A 問題　24　力の合成と分解・水圧と浮力　まとめページの内容を確認する問題（一問一答＋選択・穴うめ）

氏名	得点　　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答　2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4　と　6 ）　選択・穴うめ　3 点 ×10 問＝ 30 点（ 5 ）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　力の合成と分解

2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 2 つの力と同じはたらきをする 1 つの力。

(2) 2 つの力を 1 つの合力にまとめること。

(3) 同じ向きの 3 N と 5 N の力の合力は何 N か。

(4) 逆向きの 5 N と 3 N の力の合力は何 N で、どちらの向きか。

(5) ななめの 2 力の合力は、2 力を 2 辺とする何という図形の対角線か。

(6) 1 つの力を、同じはたらきをする 2 つの力に分けること。

(7) 分解してできた 2 つの力を何というか。

(8) 2 力の間の角度が大きくなるほど、合力は大きくなるか小さくなるか。

(9) 斜面上の物体にはたらく重力は、斜面に平行な分力と、斜面に（　）な分力に分解できる。

(10) 斜面の傾きが大きくなると、斜面に平行な分力は大きくなるか小さくなるか。

(11) 3 力がつり合っているとき、2 力の合力と残りの 1 力はどのような関係か。

(12) 物体 A が物体 B に力を加えると、B は A に同じ大きさで逆向きの力を加える。この法則。

2　圧力と水圧

2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) 圧力〔 Pa 〕＝力〔 N 〕÷（　）〔 m^2 〕

(2) 1 Pa は、1 m^2 あたり何 N の力か。

(3) 100 cm^2 は何 m^2 か。

(4) 水の重さによって生じる圧力。

(5) 水圧は、深いほど大きいか小さいか。

(6) 水圧は、どの向きにはたらくか。

(7) 同じ深さなら、水圧の大きさは向きによってちがうか、同じか。

(8) 水深 10 cm と 20 cm では、水圧はどちらが大きいか。

(9) 水中の物体の上面と下面では、どちらの水圧が大きいか。

(10) 水中で、ゴム膜をはった筒を横向きにすると、ゴム膜のへこみ方は上下で（同じ・ちがう）。

3　浮力

2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 水中の物体にはたらく上向きの力。

(2) 浮力が生じる原因は、物体の上面と下面にはたらく何の差か。

(3) 浮力の大きさ＝空気中での重さ－（　）での重さ

(4) 空気中で 5 N、水中で 3 N を示した物体にはたらく浮力は何 N か。

(5) 物体を深く沈めると、浮力の大きさはどうなるか（全体が水中にある場合）。

(6) 浮力の大きさは、物体の何によって決まるか。

(7) 浮力が重力より大きい物体は、浮くか沈むか。

(8) 水に浮いて静止している物体では、浮力と重力の大きさはどのような関係か。

5　選択・穴うめ問題 ①

3 点 ×10 ＝ 30 点（2 ページ目に続く）

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 合力を作図するとき平行四辺形をかく理由を完成させなさい。

合力は、2 つの力を 2 辺とする平行四辺形の（　　）で表されるから。

A 問題　24　力の合成と分解・水圧と浮力　選択・穴うめ問題・作図

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 = 30 点(続き)

(2) 斜面上の物体が斜面にそって下ろうとする理由はどれか。　答え(　　)

ア 摩擦力　イ 垂直抗力　ウ 重力の斜面に垂直な分力　エ 重力の斜面に平行な分力

(3) 斜面の傾きを大きくすると物体が動きやすくなる理由を完成させなさい。

斜面に平行な分力が(　　)なるから。

(4) 水圧が深いほど大きくなる理由はどれか。　答え(　　)

ア 空気が少ないから　イ 水温が低いから　ウ 上にある水の重さが大きい　エ 水の流れが速いから

(5) 浮力が生じる理由を完成させなさい。

物体の(①　　)にはたらく水圧が、(②　　)にはたらく水圧より大きいから。

(6) 深さを変えても浮力が変わらない理由はどれか。　答え(　　)

ア 物体の体積が変わる　イ 水圧が深さで変わらない　ウ 上下の水圧の差が同じ　エ 重力が小さくなる

(7) 同じ体積の鉄が沈み、木が浮く理由を完成させなさい。

鉄は(①　　)が浮力より大きく、木は重力が浮力より(②　　)から。

(8) 面積の小さい面を下にするとスポンジのへこみが大きい理由は？　答え(　　)

ア 面積が大きいほど圧力が大きい　イ 面積が小さいほど圧力が大きい　ウ 力が大きくなるから　エ 重さが小さくなるから

(9) 船が水に浮く理由はどれか。　答え(　　)

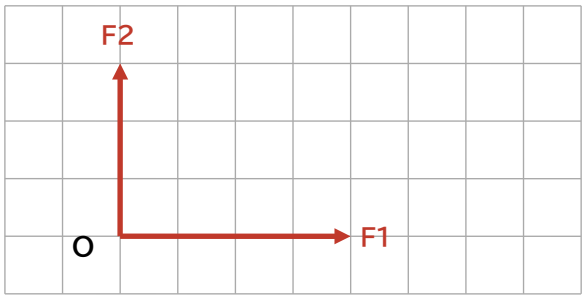
ア 浮力と重力がつり合う　イ 浮力がはたらかない　ウ 水圧が上からだけかかる　エ 重力がはたらかない

(10) 作用・反作用と、つり合いの 2 力のちがいを完成させなさい。

作用・反作用は(①　　)物体に、つり合いの 2 力は(②　　)物体にはたらく。

6　力の合成の作図　―方眼上に作図しなさい(１目もり＝１N)―　2 点 ×5 = 10 点

点 O から出る 2 つの力 F1 (右向き 4 N)と F2 (上向き 3 N)がある。① F1 の先端を通り F2 に平行な線をかく ② F2 の先端を通り F1 に平行な線をかく ③ 2 本の線の交点と O を結ぶ矢印が合力 ④ 合力の大きさは何 N か ⑤ 合力の向きは、F1 から何度の向きか(方眼から読み取る：3・4・5 の直角三角形)



④ 大きさ　　⑤ 向き

A 問題 解答　24　力の合成と分解・水圧と浮力　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　力の合成と分解

2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 2 つの力と同じはたらきをする 1 つの力。	合力	(2) 2 つの力を 1 つの合力にまとめること。	力の合成
(3) 同じ向きの 3 N と 5 N の力の合力は何 N か。	8 N	(4) 逆向きの 5 N と 3 N の力の合力は何 N で、どちらの向きか。	2 N・5 N の力の向き
(5) ななめの 2 力の合力は、2 力を 2 辺とする何という図形の対角線か。	平行四辺形	(6) 1 つの力を、同じはたらきをする 2 つの力に分けること。	力の分解
(7) 分解してできた 2 つの力を何というか。	分力	(8) 2 力の間の角度が大きくなるほど、合力は大きくなるか小さくなるか。	小さくなる
(9) 斜面上の物体にはたらく重力は、斜面に平行な分力と、斜面に（ ）な分力に分解できる。	垂直	(10) 斜面の傾きが大きくなると、斜面に平行な分力は大きくなるか小さくなるか。	大きくなる
(11) 3 力がつり合っているとき、2 力の合力と残りの 1 力はどのような関係か。	大きさが等しく向きが反対（つり合う）	(12) 物体 A が物体 B に力を加えると、B は A に同じ大きさで逆向きの力を加える。この法則。	作用・反作用の法則

2　圧力と水圧

2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) 圧力〔Pa〕＝力〔N〕÷（ ）〔m²〕	面積	(2) 1 Pa は、1 m² あたり何 N の力か。	1 N
(3) 100 cm² は何 m² か。	0.01 m²	(4) 水の重さによって生じる圧力。	水圧
(5) 水圧は、深いほど大きいか小さいか。	大きい	(6) 水圧は、どの向きにはたらくか。	あらゆる向き
(7) 同じ深さなら、水圧の大きさは向きによってちがうか、同じか。	同じ	(8) 水深 10 cm と 20 cm では、水圧はどちらが大きいか。	20 cm
(9) 水中の物体の上面と下面では、どちらの水圧が大きいか。	下面	(10) 水中で、ゴム膜をはった筒を横向きにすると、ゴム膜のへこみ方は上下で（同じ・ちがう）。	ちがう（下のほうが大きくへこむ）

3　浮力

2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 水中の物体にはたらく上向きの力。	浮力	(2) 浮力が生じる原因は、物体の上面と下面にはたらく何の差か。	水圧
(3) 浮力の大きさ＝空気中での重さ－（ ）での重さ	水中	(4) 空気中で 5 N、水中で 3 N を示した物体にはたらく浮力は何 N か。	2 N
(5) 物体を深く沈めると、浮力の大きさはどうなるか（全体が水中にある場合）。	変わらない	(6) 浮力の大きさは、物体の何によって決まるか。	水中にある部分の体積
(7) 浮力が重力より大きい物体は、浮くか沈むか。	浮く	(8) 水に浮いて静止している物体では、浮力と重力の大きさはどのような関係か。	等しい

5　選択・穴うめ問題 ①

3 点 ×10 ＝ 30 点（2 ページ目に続く）

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、（ ）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 合力を作図するとき平行四辺形をかく理由を完成させなさい。

合力は、2 つの力を 2 辺とする平行四辺形の（**対角線**）で表されるから。

A 問題 解答　24　力の合成と分解・水圧と浮力　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 = 30 点(続き)

(2) 斜面上の物体が斜面にそって下ろうとする理由はどれか。　答え(エ)

ア 摩擦力　イ 垂直抗力　ウ 重力の斜面に垂直な分力　エ 重力の斜面に平行な分力

(3) 斜面の傾きを大きくすると物体が動きやすくなる理由を完成させなさい。

斜面に平行な分力が(大きく)なるから。

(4) 水圧が深いほど大きくなる理由はどれか。　答え(ウ)

ア 空気が少ないから　イ 水温が低いから　ウ 上にある水の重さが大きい　エ 水の流れが速いから

(5) 浮力が生じる理由を完成させなさい。

物体の(下面)にはたらく水圧が、(上面)にはたらく水圧より大きいから。

(6) 深さを変えても浮力が変わらない理由はどれか。　答え(ウ)

ア 物体の体積が変わる　イ 水圧が深さで変わらない　ウ 上下の水圧の差が同じ　エ 重力が小さくなる

(7) 同じ体積の鉄が沈み、木が浮く理由を完成させなさい。

鉄は(重力)が浮力より大きく、木は重力が浮力より(小さい)から。

(8) 面積の小さい面を下にするとスポンジのへこみが大きい理由は？　答え(イ)

ア 面積が大きいほど圧力が大きい　イ 面積が小さいほど圧力が大きい　ウ 力が大きくなるから　エ 重さが小さくなるから

(9) 船が水に浮く理由はどれか。　答え(ア)

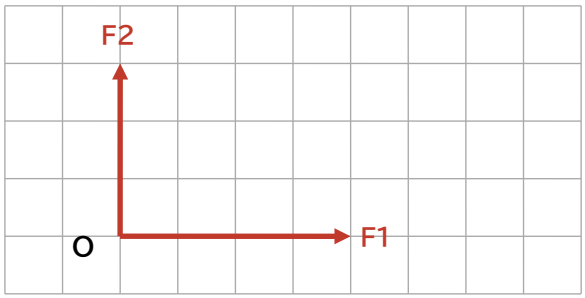
ア 浮力と重力がつり合う　イ 浮力がはたらかない　ウ 水圧が上からだけかかる　エ 重力がはたらかない

(10) 作用・反作用と、つり合いの 2 力のちがいを完成させなさい。

作用・反作用は(別々の)物体に、つり合いの 2 力は(1 つの)物体にはたらく。

6　力の合成の作図　―方眼上に作図しなさい(1 目もり = 1 N)―　2 点 ×5 = 10 点

点 O から出る 2 つの力 F1 (右向き 4 N)と F2 (上向き 3 N)がある。① F1 の先端を通り F2 に平行な線をかく ② F2 の先端を通り F1 に平行な線をかく ③ 2 本の線の交点と O を結ぶ矢印が合力 ④ 合力の大きさは何 N か ⑤ 合力の向きは、F1 から何度の向きか(方眼から読み取る: 3・4・5 の直角三角形)



④ 大きさ　5 N

⑤ 向き　右上向き

B 問題　24　力の合成と分解・水圧と浮力　図から考える問題(力の合成・力の分解)

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　力の合成　―2 つの力を 1 つにまとめる―　22 点

図 1 の①・②は、一直線上ではたらく 2 つの力を表している。③は、点 O にはたらく 2 つの力 A・B を方眼紙にかいたものである。

(1) ①・②の 2 つの力の合力の大きさを答えなさい。②は向きも答えなさい。(各 3 点)

ヒント　同じ向き → たす。反対向き → ひく(大きい方の向きになる)。

①　　②

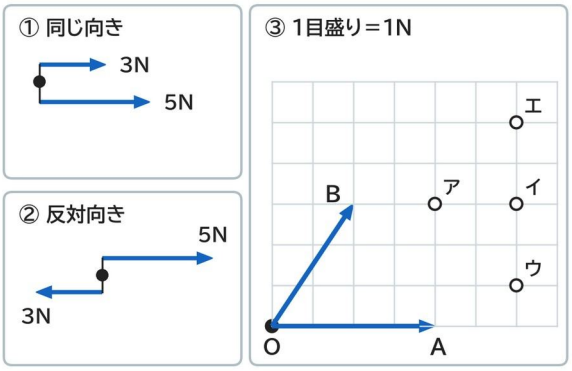
(2) 2 つの力と同じはたらきをする 1 つの力を何というか。(3 点)

(3) ③の力 A の大きさは何 N か。(3 点)

(4) ③の力 A と B の合力の矢印の先は、ア～エのどれか。(4 点)

ヒント　2 本の直線定規で、A の先から B に平行な線、B の先から A に平行な線をひく。交わった点が合力の先。

図 1　2 つの力



(5) A と B の間の角度を大きくすると、合力の大きさはどうなるか。
ア 大きくなる　イ 小さくなる　ウ 変わらない(3 点)

ヒント　角度 0°(同じ向き)は「たす」で最大、180°(反対向き)は「ひく」で最小。

(6) 点 O の物体が動かないように、3 つ目の力を加えた。この力は A・B の合力と比べてどうなっているか。
ア 同じ大きさで同じ向き　イ 同じ大きさで反対向き　ウ 2 倍の大きさで反対向き(3 点)

ヒント　「つり合う 2 力」は、大きさが等しく、向きが反対。

2　力の分解と斜面上の物体　24 点

図 2 の④は力 F を方眼紙にかいたもの、⑤は斜面上で静止している物体にはたらく重力とその分力 A・B、斜面が物体をおす力 C を表している。

(1) 1 つの力を、同じはたらきをする 2 つの力に分けることを何というか。(2 点)

(2) ④の力 F を、点線 a・b の方向に分解した。2 つの分力の大きさを答えなさい。(各 3 点)

ヒント　2 本の直線定規で、F の先から a と b に平行な線をひく。F が対角線になる四角形の 2 辺が分力。

a の方向　　b の方向

(3) ⑤の A・B の力を何というか。(各 2 点)

A　　B

(4) ⑤の C のように、面が物体を垂直におし返す力を何というか。(2 点)

(5) ⑤の B と C の関係として正しいものはどれか。
ア つり合っている　イ 作用・反作用の関係　ウ 関係はない(3 点)

ヒント　B も C も、同じ 1 つの物体にはたらく力。大きさが同じで向きが反対。

(6) 斜面の角度を大きくすると、A・B の大きさはそれぞれどうなるか。(各 2 点)

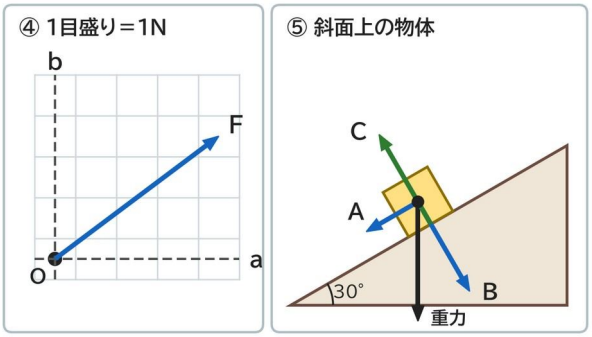
ヒント　斜面を急にしていくと、最後は垂直(90°)。そのとき重力はすべて斜面に平行になる。

A　　B

(7) 物体が斜面をすべり落ちないように、斜面にそって上向きに手で支えた。手の力の大きさは、⑤の A ～ C のどの力と同じか。(3 点)

ヒント　物体を斜面にそって下に動かそうとする力はどれか。

図 2　力の分解



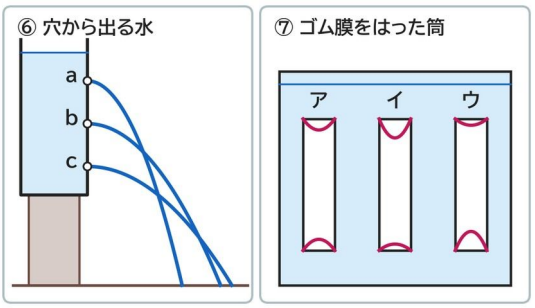
B 問題　24　力の合成と分解・水圧と浮力　図から考える問題(水圧・浮力)

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　水圧　―深さと水圧の関係―　16 点

図 3 の⑥は容器の穴 a ～ c から水が出るようす、⑦は両はしにゴム膜をはった筒を水中に縦向きにしずめたようすを、ア～ウの 3 通りにかいたものである。

図 3　水圧の実験



(1) ⑥ で、下の穴ほど水が勢いよく出る理由を、「水圧」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　「深さ」と「水圧」の関係を書く。文の終わりは「～から。」

(2) ⑦ で、ゴム膜のようすを正しく表しているのはア～ウのどれか。(4 点)

ヒント　上の膜と下の膜では、どちらが深いところにあるか。

(3) 水圧がはたらく向きはどれか。
ア 下向きだけ　イ 上向きだけ　ウ あらゆる向き(3 点)

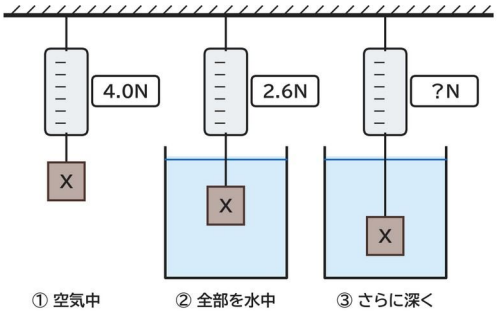
(4) 重さ 40N の物体を、床にふれる面積が 0.1m² になるように置いた。床が受ける圧力は何 Pa か。(4 点)

ヒント　圧力 [Pa] ＝力の大きさ [N]÷ 面積 [m²]

4　浮力　―ばねばかりではかる―　20 点

図 4 のように、物体 X をばねばかりにつるし、①～③のときの値を調べた。

図 4　浮力の実験



(1) ② で、物体 X にはたらく浮力は何 N か。(4 点)

ヒント　浮力 [N] ＝空気中の値 [N] －水中の値 [N]

(2) 浮力の向きは何向きか。(3 点)

(3) 浮力が生じる理由を、「水圧」「上面」「下面」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　上面と下面、どちらが深い？　文の終わりは「～から。」

(4) ③ のとき、ばねばかりの値は何 N か。(4 点)

ヒント　浮力は「水中にある部分の体積」で決まる。

(5) X の半分だけを水に入れると、ばねばかりの値はどうなるか。
ア 2.6N より小さい　イ 2.6N　ウ 2.6N と 4.0N の間(4 点)

ヒント　水中にある体積が減ると、浮力はどうなる？

5　浮力のグラフ　―物体を引き上げる―　18 点

水そうの底にしずめた物体を、ばねばかりでゆっくり引き上げた。図 5 は、そのときの距離とばねばかりの値の関係である。

(1) 物体の重さ(重力の大きさ)は何 N か。(4 点)

ヒント　全部が水から出たとき(右はし)の値を読む。

(2) 物体全体が水中にあるとき、浮力は何 N か。(4 点)

ヒント　浮力＝空気中の値－水中の値。水中の値はグラフの左はし。

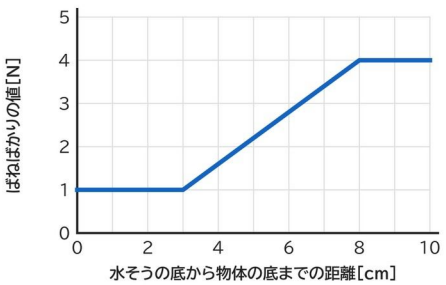
(3) 物体の高さは何 cm か。(5 点)

ヒント　値がふえている区間(水面から出ていく間)の長さ。

(4) 距離が 5.5cm のとき、物体にはたらく浮力は何 N か。(5 点)

ヒント　5.5cm のときの値を読み、4.0N からひく。

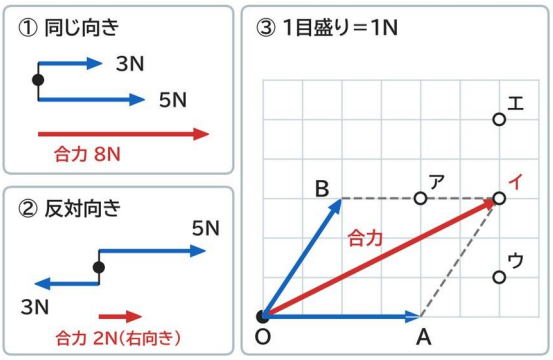
図 5　引き上げたときの値



B 問題 解説　24　力の合成と分解・水圧と浮力　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　力の合成　―２つの力を１つにまとめる―　22 点

図１の①・②は、一直線上ではたらく２つの力を表している。③は、点Ｏにはたらく２つの力Ａ・Ｂを方眼紙にかいたものである。



(1) ①・②の２つの力の合力の大きさを答えなさい。②は向きも答えなさい。
答え:① ８Ｎ　② ２Ｎ（右向き）
考え方:①　３＋５＝８（Ｎ）。②　５－３＝２（Ｎ）で、大きい 5N の方の右向き。

(2) ２つの力と同じはたらきをする１つの力を何というか。
答え:合力
考え方: ２つの力を１つにまとめることを力の合成、まとめた力を合力という。

(3) ③の力Ａの大きさは何Ｎか。
答え:４Ｎ
考え方: Ａの矢印は４目盛り分。１目盛り＝ 1N なので 4N 。

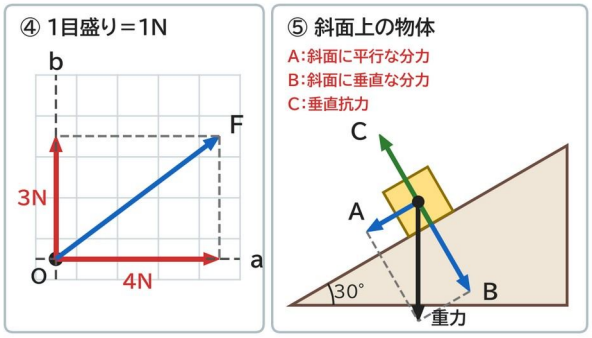
(4) ③の力ＡとＢの合力の矢印の先は、ア～エのどれか。
答え:イ
考え方: Ａ・Ｂを２辺とする平行四辺形をかくと、対角線が合力。先はイ。

(5) ＡとＢの間の角度を大きくすると、合力の大きさはどうなるか。
ア 大きくなる　イ 小さくなる　ウ 変わらない
答え:イ
考え方: ２つの力の間の角度が大きくなるほど、合力は小さくなる。

(6) 点Ｏの物体が動かないように、３つ目の力を加えた。この力はＡ・Ｂの合力と比べてどうなっているか。
ア 同じ大きさで同じ向き　イ 同じ大きさで反対向き　ウ ２倍の大きさで反対向き
答え:イ
考え方: ３力のつり合いでは、２力の合力と残りの１力がつり合う（同じ大きさ・反対向き）。

2　力の分解と斜面上の物体　24 点

図２の④はカＦを方眼紙にかいたもの、⑤は斜面上で静止している物体にはたらく重力とその分力Ａ・Ｂ、斜面が物体をおす力Ｃを表している。



(1) １つの力を、同じはたらきをする２つの力に分けることを何というか。
答え:力の分解
考え方:力の分解は、力の合成の逆。分けた力を分力という。

(2) ④のカＦを、点線ａ・ｂの方向に分解した。２つの分力の大きさを答えなさい。
答え:ａ の方向　４Ｎ　ｂ の方向　３Ｎ
考え方: Ｆの先から平行線をひくと、ａ方向に４目盛り（4N）、ｂ方向に３目盛り（3N）。

(3) ⑤のＡ・Ｂの力を何というか。
答え:Ａ 斜面に平行な分力　Ｂ 斜面に垂直な分力
考え方:重力を、斜面に平行な方向と斜面に垂直な方向に分解する。

(4) ⑤のＣのように、面が物体を垂直におし返す力を何というか。
答え:垂直抗力
考え方:垂直抗力は、面に垂直な向きにはたらく。

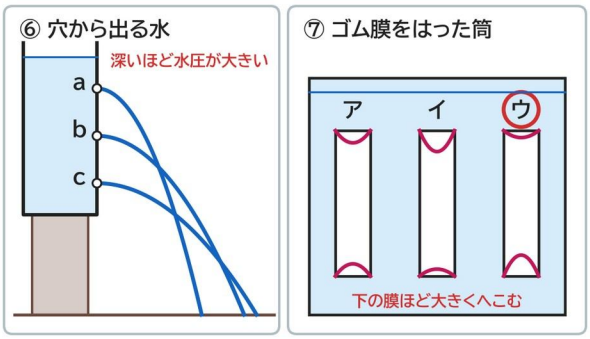
(5) ⑤のＢとＣの関係として正しいものはどれか。
ア つり合っている　イ 作用・反作用の関係　ウ 関係はない
答え:ア
考え方: １つの物体にはたらく、同じ大きさ・反対向きの２力なので、つり合っている。

(6) 斜面の角度を大きくすると、Ａ・Ｂの大きさはそれぞれどうなるか。
答え:Ａ 大きくなる　Ｂ 小さくなる
考え方:角度が大きいほど、斜面に平行な分力は大きく、垂直な分力は小さくなる。

(7) 物体が斜面をすべり落ちないように、斜面にそって上向きに手で支えた。手の力の大きさは、⑤のＡ～Ｃのどの力と同じか。
答え:Ａ
考え方:斜面に平行な分力Ａとつり合う力で支えればよい。

3　水圧　―深さと水圧の関係―　16 点

図３の⑥は容器の穴ａ～ｃから水が出るようす、⑦は両はしにゴム膜をはった筒を水中に縦向きにしずめたようすを、ア～ウの３通りにかいたものである。



(1) ⑥で、下の穴ほど水が勢いよく出る理由を、「水圧」という語を使って書きなさい。
答え:深いところほど、水圧が大きいから。
考え方:水圧は水の重さで生じるので、上にある水が多い（深い）ほど大きい。

(2) ⑦で、ゴム膜のようすを正しく表しているのはア～ウのどれか。
答え:ウ
考え方:下の膜の方が深いので水圧が大きく、大きくへこむ。

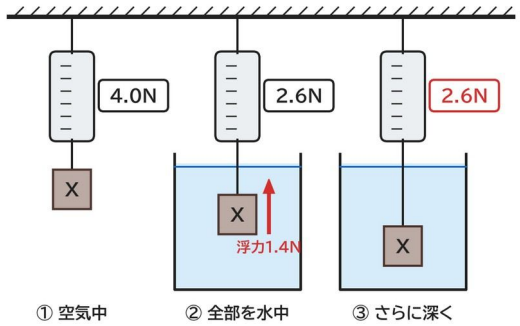
(3) 水圧がはたらく向きはどれか。
ア 下向きだけ　イ 上向きだけ　ウ あらゆる向き
答え:ウ
考え方:水圧は、水中の物体のあらゆる面に、垂直にはたらく。

B 問題 解説　24　力の合成と分解・水圧と浮力　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

(4) 重さ 40N の物体を、床にふれる面積が 0.1m² になるように置いた。床が受ける圧力は何 Pa か。
答え: 400 Pa
考え方: 40 ÷ 0.1 ＝ 400 (Pa)。0.1 でわる＝ 10 倍する。

4　浮力　―ばねばかりではかる―　20 点

図 4 のように、物体 X をばねばかりにつるし、①～③のときの値を調べた。



(1) ② で、物体 X にはたらく浮力は何 N か。
答え: 1.4 N
考え方: 4.0 − 2.6 = 1.4 (N)。水中では浮力の分だけ軽くなる。

(2) 浮力の向きは何向きか。
答え:上向き
考え方:浮力は、水中の物体にはたらく上向きの力。

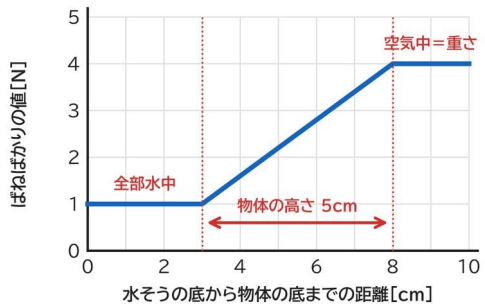
(3) 浮力が生じる理由を、「水圧」「上面」「下面」という語を使って書きなさい。
答え:物体の下面にはたらく水圧が、上面にはたらく水圧より大きいから。
考え方:下面の方が深いので水圧が大きい。上下の水圧の差が、上向きの力(浮力)になる。

(4) ③ のとき、ばねばかりの値は何 N か。
答え: 2.6 N
考え方:全部しずんだあとは、深くしても浮力は変わらない。値も 2.6N のまま。

(5) X の半分だけを水に入れると、ばねばかりの値はどうなるか。
ア 2.6N より小さい　イ 2.6N　ウ 2.6N と 4.0N の間
答え:ウ
考え方:水中の体積が半分になり浮力が小さくなる。そのぶん値は 2.6N より大きい。

5　浮力のグラフ　―物体を引き上げる―　18 点

水そうの底にしずめた物体を、ばねばかりでゆっくり引き上げた。図 5 は、そのときの距離とばねばかりの値の関係である。



(1) 物体の重さ(重力の大きさ)は何 N か。
答え: 4.0 N
考え方:全部が空気中のとき、ばねばかりの値＝物体の重さ＝ 4.0N 。

(2) 物体全体が水中にあるとき、浮力は何 N か。
答え: 3.0 N
考え方: 4.0 − 1.0 = 3.0 (N)。

(3) 物体の高さは何 cm か。
答え: 5 cm
考え方: 3cm で水面から出はじめ、8cm で全部出る。8 − 3 = 5 (cm)。

(4) 距離が 5.5cm のとき、物体にはたらく浮力は何 N か。
答え: 1.5 N
考え方: 5.5cm のとき値は 2.5N 。4.0 − 2.5 = 1.5 (N)。